

Урок 112-113 Упражнение.

Представяне и интерпретиране на данни.

Как да разчитаме визуални данни и да откриваме скритите в тях истории



Инструментите в нашия арсенал

Визуализира
тенденции и
промени в даден
период.



Линейна диаграма
(Проследява времето)

Илюстрира части от
цялото и процентно
разпределение.



Кръгова диаграма
(Показва пропорции)

Сравнява стойности
между различни групи
или категории.



Блокова диаграма
(Сравнява категории)

Използва икони за
представяне на
количеството или
честотата.



Пиктограма
(Брой чрез символи)

Всяка графика е инструмент. Нашата задача е да превърнем визуалните форми обратно в точни числа.

Инструмент 1: Линейна диаграма



Суперсила

Проследява промяната на едно нещо във времето.

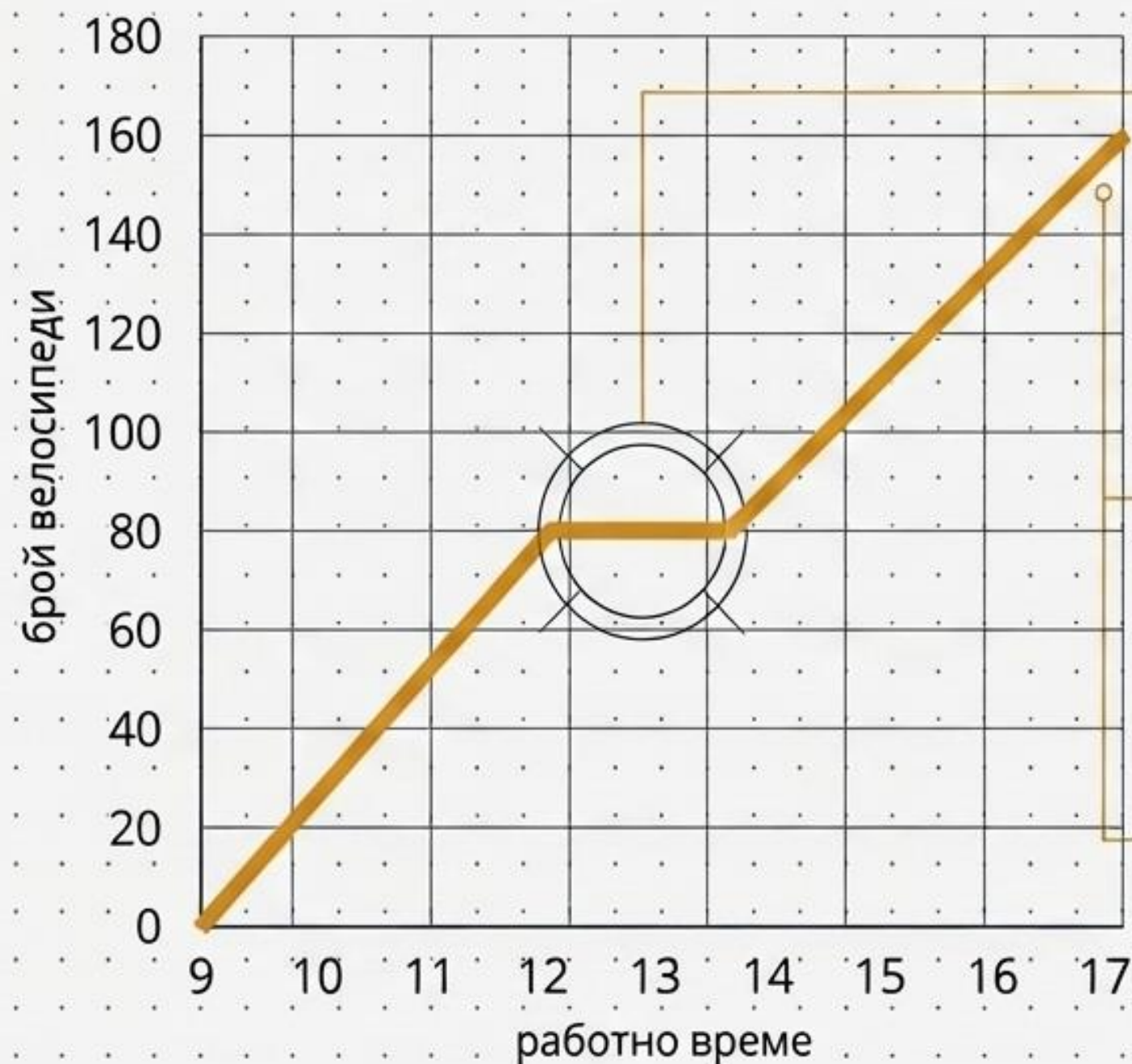
Оси

Хоризонталната ос (X) обикновено е времето. Вертикалната (Y) е количеството.

Тайният език

Наклонът нагоре означава растеж. Наклонът надолу е спад. А какво означава плоската линия?

зад.1/стр.61: Фабриката за велосипеди



1

Колко са произведени до 13 ч.
→ 80 велосипеда.

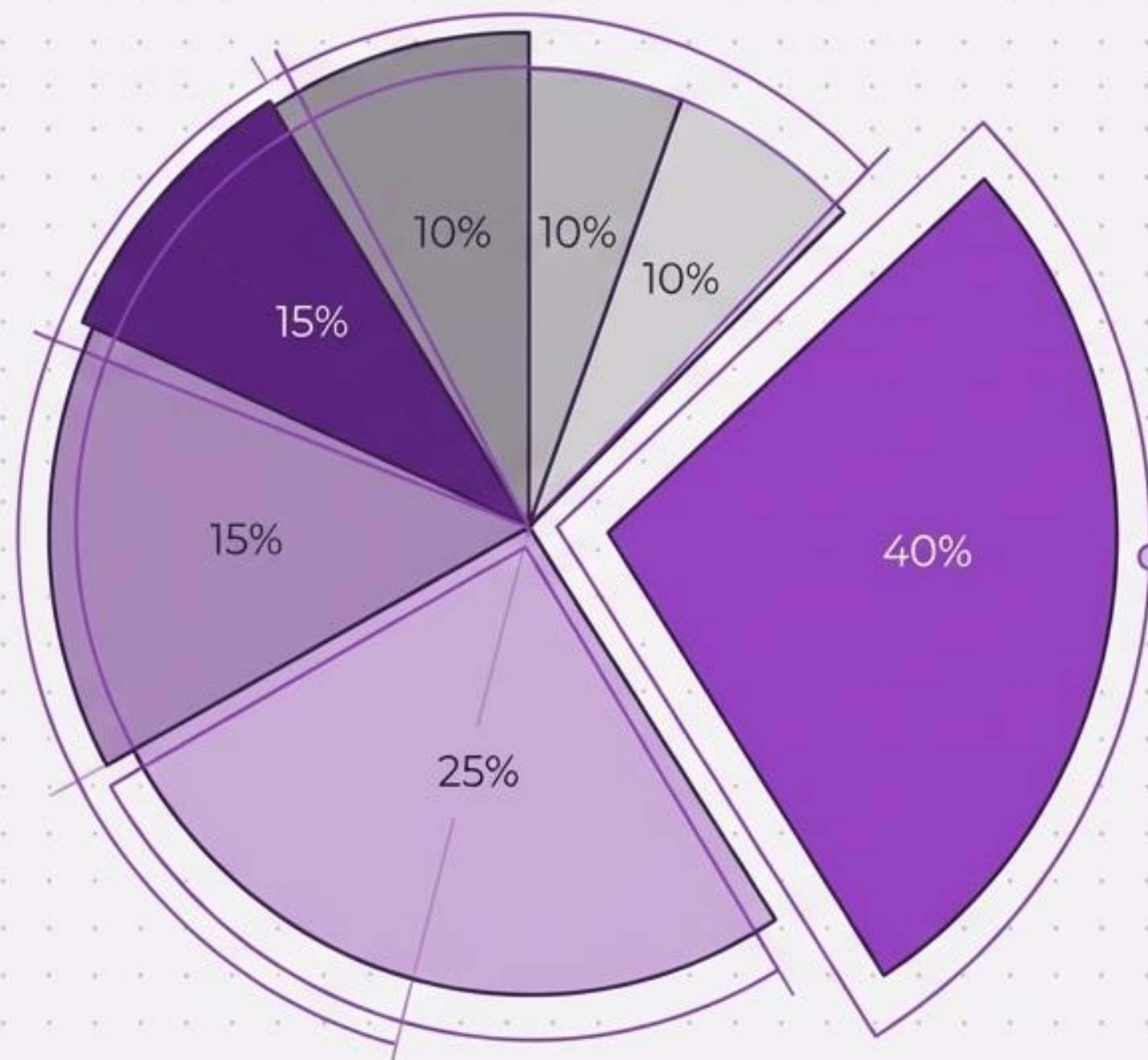
2

Кога е почивката?
→ Плоска хоризонтална линия
= Нулево производство
= Обедна почивка
(12:00 - 13:00 ч.).

3

Общо за деня?
→ 160 велосипеда.

Инструмент 2: Кръгова диаграма



Суперсила

Показва как едно цяло се разделя на съставните си части.

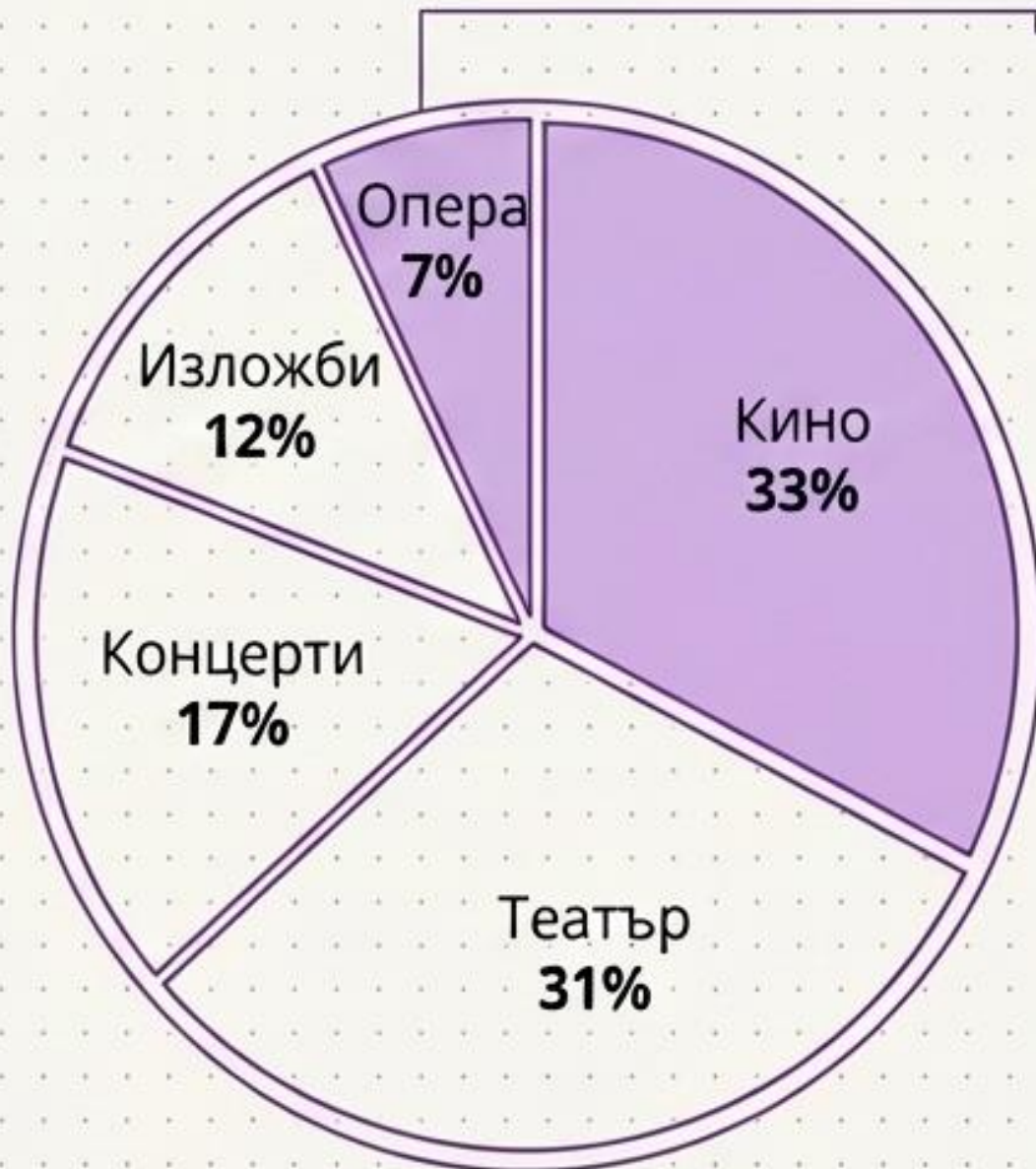
Правилото на 100-те

Всички парчета заедно винаги образуват 100% (цялото).

Ключово умение

Превръщане на процентите в реални бройки чрез умножение.

зад.2/стр.61: Интересите на учениците

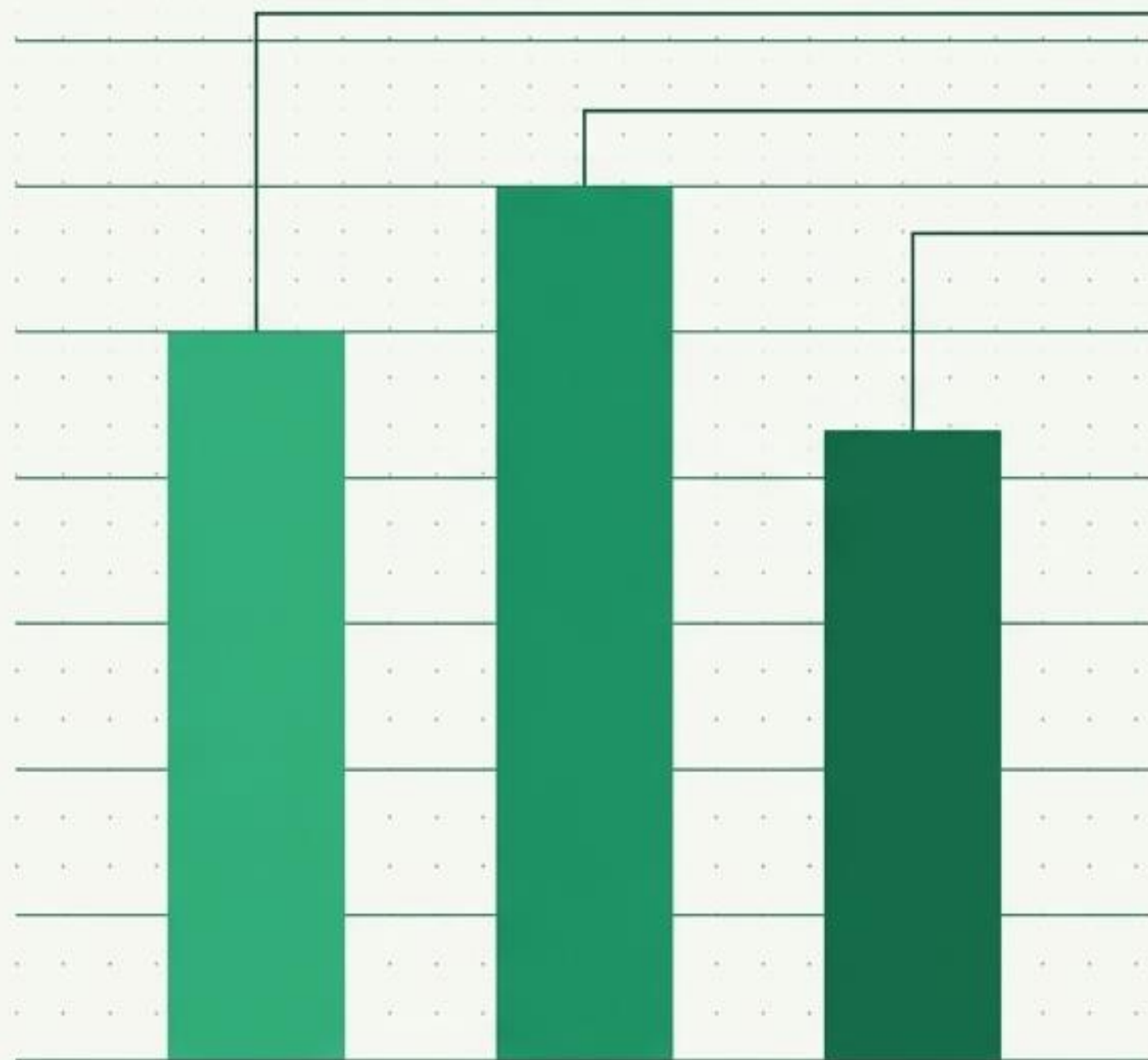


$$0.07 \times 600 = 42$$



Резултат: 198 ученици

Инструмент 3: Блокова диаграма



Суперсила

Директно сравняване на различни категории една до друга.

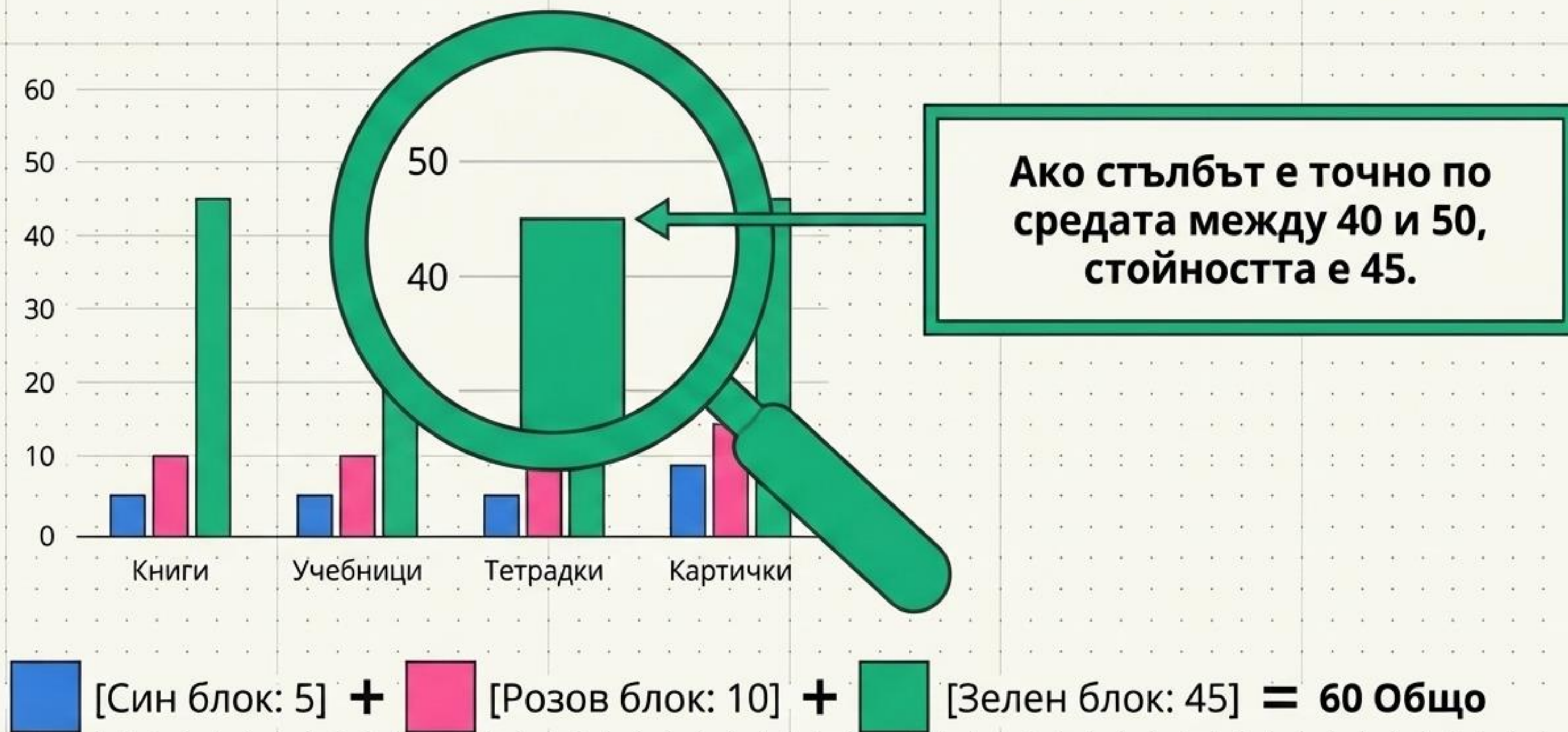
Предимството

Човешкото око мигновено улавя кой стълб е най-висок и кой най-нисък.

Предизвикателството

Четене между редовете, когато върхът на стълба не съвпада с точна линия от мрежата.

зад.3/стр.62: Данни "между редовете"



Инструмент 4: Пиктограма



Legend/Key

 = 10

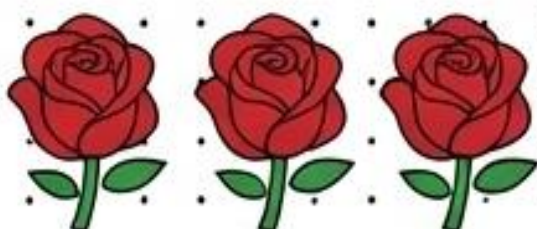
Суперсила

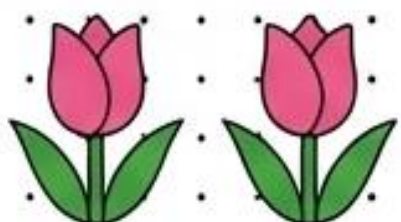
Представя големи числа
чрез групиране в
интуитивни картинки.

Ключът към кода

Всяка пиктограма има
легенда. Една картинка
никога не е просто 'едно'.
Тя е множител.

зад.4/стр.61: Разкодиране на пиктограмата

1.  → Машина x35 → 35 Реални рози

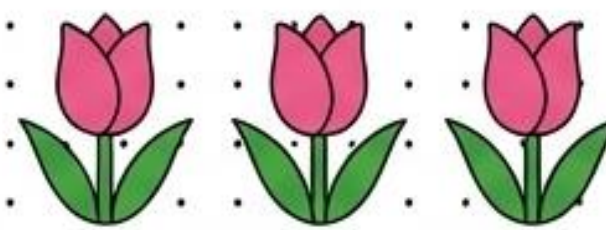
2.  → Машина x50 → 50 Реални лалета

Вторник



Analyst Callout

5 символа $\times$ 35 = 175
продадени рози (Вторник)

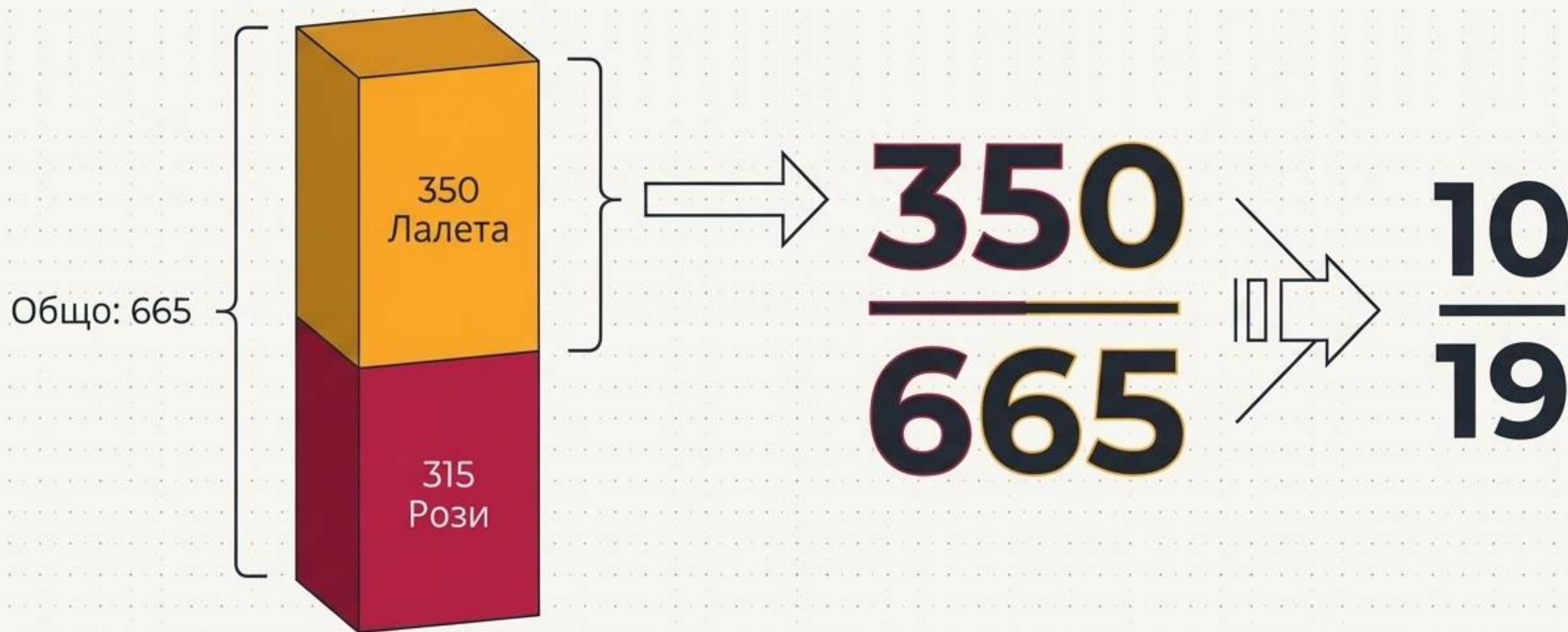


Analyst Callout

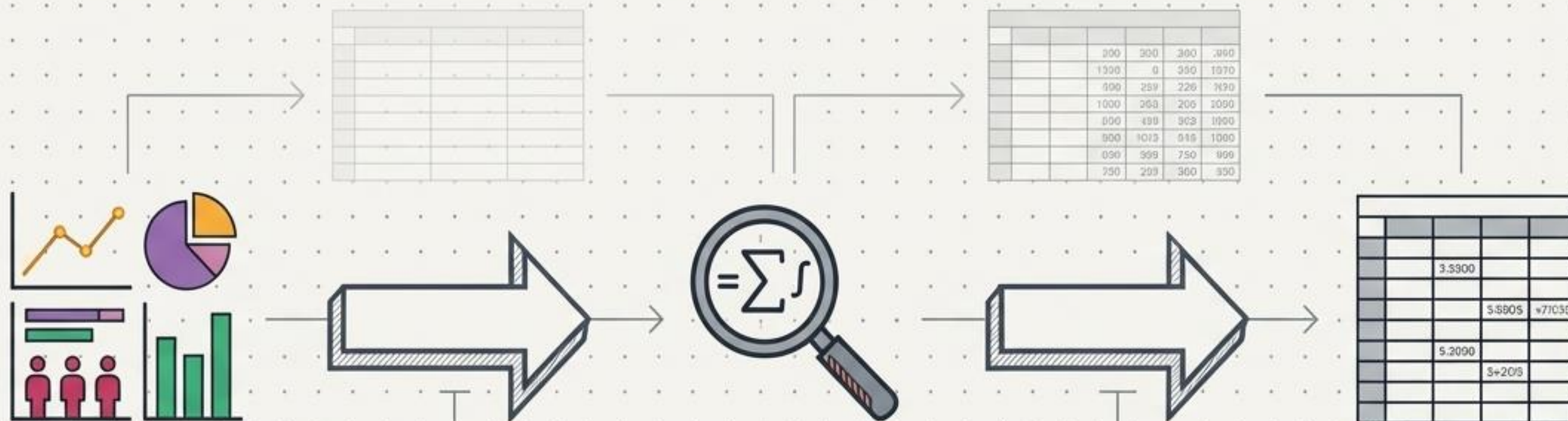
3 символа $\times$ 50 = 150
продадени лалета (Вторник)

Майсторски клас: Изграждане на дроби от данни

Каква част от всички продадени цветя са лалетата?



Универсалният процес на анализатора



Визуален модел

Бързо човешко възприемане на тенденции.

Анализ

Извличане на конкретни стойности чрез нашите инструменти.

Структурирани данни

Таблицы. Твърди, прецизни числа, готови за записи и изчисления.

Какъв вид диаграма да изберем?

Тип диаграма	Най-добра за...	Пример	Ключово предимство
<u>Линейна</u>	Промени във времето	Продажби по часове	Показва тенденции и прекъсвания
<u>Кръгова</u>	Части от цялото	Разпределение на интереси	Лесна за възприемане на пропорции
<u>Блокова</u>	Сравняване на категории	Продажби на различни стоки	Ясно съпоставяне на количества
<u>Пиктограма</u>	Броене с мащаб	Брой продадени цветя	Интуитивна и визуална

Вие вече сте анализатори.



Данните вече не са загадка. Те са просто поредният случай, който чака да бъде решен.

Използвайте правилния инструмент.

Търсете скритата история.

Попълнете таблицата.